

ZERNIO CLINIC OS

نظام تشغيل وإدارة العيادات

تقرير المنتج والتحليل التشغيلي وخارطة التطوير

تاريخ التقرير	بيئة التشغيل	
12 أغسطس 2026	Vercel + Supabase	إنتاج 2026

يشمل إدارة المرضى والمواعيد والعلاج والمالية والمخزون والموظفين والتسويق والذكاء التشغيلي وتطبيق المرضى.

الملخص التنفيذي

النظام الأساسية ليست في تجميع الشاشات فقط، بل في ربط الموعد بالعلاج والفاتورة والمخزون وتجربة المريض، مع فصل الصلاحيات لكل موظف. زيرنيو هو نظام تشغيل عيادات مترابط يجمع رحلة المريض مع التشغيل اليومي والإدارة المالية والموارد والاتصال الرقمي في منصة واحدة. قيمة

ما تم تنفيذه في هذه النسخة

- إدارة مستخدمين بدعوات بريد إلكتروني وتعيين دور وحالة حساب.
- مصفوفة صلاحيات منظمة حسب 16 مجالاً، مع صلاحيات حساسة ودرجة لكل مستخدم.
- فصل عرض الدخل والتحصيل والمبالغ ورواتب الموظفين وتكاليف المخزون والإنفاق التسويقي.
- تتبع استخدام تطبيق المرضى عبر نبض كل 30 ثانية واعتبار المستخدم نشطاً خلال 90 ثانية.
- لوحة جديدة تعرض النشطين الآن، مستخدم اليوم، المسجلين، مرات الفتح، الجهاز والإصدار وآخر نشاط.
- توسعة التعريب للنصوص التشغيلية وصفحات المؤسسة والذكاء وملف المريض.
- حماية الصفحات على الخادم وإرجاع شاشة غير مصرح عند غياب الصلاحية.

التقييم العام

بإكمال اختبارات الصلاحيات على مستوى كل عملية في قاعدة البيانات، وإطلاق نسخة تطبيق المرضى المحدث، وإضافة مراقبة أعطال وأداء مركزية. النظام في مرحلة منتج تشغيلي متقدم وقابل للعرض التجاري. قبل توسع كبير في عدد الفروع، يوصى

البنية الوظيفية للنظام

القيمة	المسؤولية	
قرارات أسرع ومسار عمل موحد	التشغيل والرقابة والتقارير	واجهة الإدارة
تجربة ذاتية وتقليل الضغط على الاستقبال	الحجز والمتابعة والمحفظة والإشعارات	تطبيق المرضى
مصدر بيانات موحد وآمن	الهوية والبيانات والسياسات والوقت الحقيقي	Supabase
نشر سريع واستقرار عالمي	استضافة واجهة الإدارة والإنتاج	Vercel
رحلة رقمية كاملة	والتكاملات Moyasar و Push	الإشعارات والدفع خدمات

تدفق العمل الأساسي

← تنفذ الجلسة ويرتبط العلاج بالخدمة والطبيب والمواد ← تصدر الفاتورة والتحصيل ← تتحدث التقارير وملف المريض والعضوية والإشعارات. مريض أو موظف ينشئ موعدا ← يتم التحقق من التوفر والتعارض

مصدر الحقيقة

الحجز والحالة والإشعارات بصورة مترابطة. ويجب أن تبقى جميع عمليات الكتابة الحساسة محكومة بسياسات قاعدة البيانات بجانب إخفائها في الواجهة. تستخدم واجهة الإدارة وتطبيق المرضى نفس قاعدة البيانات، لذلك تظهر تغييرات

دليل صفحات النظام

1. لوحة اليوم

مؤشرات المواعيد والمرضى المكتملين والفواتير والتحصيل، وفلاتر الطبيب والخدمة والفترة، مع تدفق مواعيد اليوم. ضبط ورقابة: تحتاج فصل الملخص المالي بصلاحيه dashboard.finance.view، وقد أضيفت.

2. المرضى

قائمة المرضى والبحث والإضافة والتعديل والتعطيل وملف 360 والتاريخ الطبي والمالي والذكاء والولاء. ضبط ورقابة: الملفات الطبية والتصدير والهوية الحساسة يجب أن تكون بصلاحيات مستقلة.

3. المواعيد والتقويم

الحجز والتعديل والإلغاء والتوفر والغرف والأجهزة وطلبات تطبيق المرضى. ضبط ورقابة: قبول طلب المريض وإلغاء الموعد عمليتان حرجتان ومسجلتان كمستويين مستقلين.

4. العلاجات والسجل الطبي

بدء الجلسة وتحديثها وإنهاؤها وخطة العلاج والمواد والنتائج والمتابعة. ضبط ورقابة: عرض السجل الطبي وتعديله منفصلان بسبب حساسية البيانات.

5. المدفوعات والفواتير

الفواتير وعناصرها والتحصيل والمتبقي وطرق الدفع والطباعة والاسترداد. ضبط ورقابة: عرض القيمة، تسجيل دفعة، الاسترداد والطباعة صلاحيات منفصلة.

6. الخدمات والأسعار

الخدمات والفئات والمواد والمدة والطبيب أو القسم والأسعار الدقيقة والأجهزة المرتبطة. ضبط ورقابة: تغيير الأسعار صلاحية إدارية حرجة ويجب تسجيله في سجل التدقيق.

7. المخزون

الأصناف والموردون والمشتريات والاستلام والحركات والاستهلاك العلاجي والانتهاء. ضبط ورقابة: تكلفة المخزون منفصلة عن عرض الكميات، والتسويات تحتاج إدارة المخزون.

8. الموظفون والموارد البشرية

دليل الموظفين والحضور والجدول والأدوار. ضبط ورقابة: الراتب، الحضور، الجدول، وتعطيل الموظف مستويات مختلفة.

9. التسويق

الحملة والعملاء المحتملون والإسناد والرسائل والإنفاق والعائد. ضبط ورقابة: الإنفاق والعائد مخفيان بصلاحيه حساسة مستقلة.

10. التقارير والمحاسبة

الإيراد والتحصيل والأداء الطبي والحجز والتسويق والحسابات.

ضبط ورقابة: دخل الأطباء والتقارير المالية والتصدير مفصلة عن مؤشرات التشغيل.

11. ذكاء زيرنيو والأتمتة

سؤال العيادة، الملخصات، المخاطر، التوصيات ووكلاء التشغيل.

ضبط ورقابة: لا ترسل الهوية الطبية الخاصة للنموذج؛ القرار الطبي والمالي يظل بشريا.

12. المؤسسة والإعدادات

الفروع والمهام ومسارات العمل والتدقيق واللغة والمستخدمون والبيانات الأساسية.

ضبط ورقابة: إدارة المستخدمين والمؤسسة والإعدادات صلاحيات حرجة مستقلة.

نموذج الصلاحيات الكامل

مع تعديلات خاصة لكل مستخدم. إذا وجد تعديل مباشر للمستخدم فإنه يتغلب على الدور، وبذلك يمكن منح أو سحب أي عنصر دون إنشاء دور جديد. النموذج يجمع صلاحيات الدور الافتراضية

التصنيف	أمثلة صلاحيات	
عادية / حساسة	فتح اللوحة، عرض الدخل والتحصيل	لوحة التحكم
عادية / حرجة	عرض، ملف كامل، إضافة، تعديل، تعطيل، تصدير	المرضى
عادية / حرجة	عرض، إنشاء، تعديل، إلغاء، طلبات التطبيق	المواعيد
حساسة / حرجة	عرض، بدء، تعديل، إنهاء، سجل طبي	العلاج والطبي
حساسة / حرجة	عرض فواتير، عرض مبالغ، تحصيل، استرداد، طباعة	المالية
حساسة / حرجة	تشغيل، مالية، دخل الأطباء، تصدير	التقارير
عادية / حساسة	عرض كميات، عرض تكلفة، إدارة حركات	المخزون
حساسة / حرجة	عرض، راتب، حضور، جدول، إدارة	الموظفون
عادية / حساسة	عرض، إنفاق وعائد، إدارة حملات	التسويق
عادية / حساسة	تحليلات، عرض هوية النشطين	تطبيق المرضى
حرجة	عرض، تعديل، مستخدمون، تدقيق، مؤسسة	الإعدادات

طريقة إدارة صلاحيات مستخدم

- افتح الإعدادات ← المستخدمون.
- اختر المستخدم ثم اضغط الصلاحيات.
- بترتيب العمل: لوحة التحكم، المرضى، التطبيق، المواعيد، العلاج، المالية، التقارير، المخزون، الموظفون، التسويق، الذكاء، المؤسسة، الإعدادات.
- راجع الأقسام
- الصلاحية الحساسة تعرض بيانات خاصة، والصلاحية الحرجة تسمح بتغيير مالي أو تشغيلي مؤثر.
- يمكن تحديد قسم كامل أو اختيار عناصر منفردة ثم حفظ.
- اختبر الحساب بعد الحفظ من نافذة خاصة للتأكد من الصفحات والأزرار والأرقام.

أدوار مقترحة

حجب مقترح	منح مقترح	
لا شيء	كل الصلاحيات	المالك
الاسترداد وإدارة مستخدمى المالك حسب السياسة	التشغيل والموظفون والتقارير	مدير العيادة
الدخل والرواتب والتكلفة والتصدير	المرضى والمواعيد والمتابعات	الاستقبال
المالية والرواتب والتسويق	الملف الطبي والعلاج والمواعيد	الطبيب
السجل الطبي وتعديل العلاج	الفواتير والتحصيل والتقارير المالية	المحاسب
بيانات المرضى والرواتب والدخل العام	الأصناف والحركات والمشتريات	المخزون

تطبيق المرضى

تطبيق بانثيرا هو بوابة المريض الذاتية، ويعتمد نفس الهوية والبيانات التشغيلية مع واجهة مهيأة للهاتف.

- تسجيل ودخول آمن برمز تحقق وربط الحساب بملف المريض.
- عرض المواعيد والحالات والإلغاء أو إرسال الطلبات وفق السياسة.
- حجز خدمة من الكتلوج مع الطبيب والوقت المتاح.
- المحفظة والفواتير والمدفوع والمتبقي والدفع الإلكتروني.
- خطة العلاج وسجل الجلسات وتعليمات ما بعد الإجراء.
- النتائج والصور والتوصيات وتقويم الجمال.
- العضوية والنقاط والمستوى وبطاقة QR.
- الإشعارات الفورية والرسائل ومركز العناية والخصوصية.
- اللغة العربية والإنجليزية، الحماية بالبصمة، وإضافة الموعد إلى تقويم الهاتف.

إدارة المريض من النظام

مواعيده، فواتيره، إشعاراته ونتائج علاجه. لا ينبغي منح هوية النشطين أو تفاصيل الملف الطبي لموظف لمجرد أنه يستطيع رؤية إحصاءات التطبيق. يستطيع الموظف المؤهل متابعة طلبات المريض، حالته، ملفه الطبي،

ميزة استخدام التطبيق لحظيا

الدخول يبدأ Session جديد، ويرسل التطبيق نبضا كل 30 ثانية أثناء وجوده في المقدمة. عند الخلفية أو الإغلاق يرسل حالة غير نشطة قدر الإمكان. عند فتح التطبيق بعد تسجيل

ملاحظة	طريقة الحساب	
تقريب موثوق وليس اتصالا دائما	آخر نبض خلال 90 ثانية والحالة active	نشط الآن
يمنع تكرار الأجهزة لنفس المريض	مرضى فريدون لهم جلسة خلال 24 ساعة	استخدموا اليوم
محمي بصلاحيه التحليلات	حسابات مرضى نشطة مرتبطة بملفات	المسجلون
يزداد عند بداية جلسة جديدة	عدد Sessions الجديدة لكل جهاز ومريض	مرات الفتح
يفيد الدعم والمتابعة	توقيت آخر نبض بتوقيت الرياض	آخر نشاط
يفيد قرارات التحديث	إصدار التطبيق Android/iOS/Web	تفاصيل الجهاز

المؤشرات، بينما patient_app.identity.view تتحكم في إظهار اسم ورقم أو بريد المريض. المستخدم غير المخول يرى سجلا مخفي الهوية. الخصوصية: صلاحية patient_app.analytics تعرض

التعريب وتجربة الاستخدام

اللغة، وتمت توسعة قاموس الواجهة للنصوص التي كانت تظهر بالإنجليزية في ملف المريض، المؤسسة، وكلاء الذكاء، المؤشرات الطبية والتشغيلية. النظام يدعم اتجاه RTL وتبديل

قواعد جودة التعريب

- الترجمة الوظيفية أهم من الترجمة الحرفية: Customer أصبح المريض في سياق العيادة.
- توحيد المصطلحات: المحصل، المتبقي، الموعد، الجلسة، مقدم الخدمة.
- الإبقاء على أسماء العلامات التجارية والأكواد التقنية عند الحاجة.
- تنسيق الأرقام والعملة والتاريخ وفق العربية السعودية.
- اختبار النصوص الطويلة على الشاشات الصغيرة وعدم الاعتماد على قاموس DOM وحده للنصوص الحرجة.

ما يجب متابعته

بإكمال نقل النصوص إلى مفاتيح ترجمة ثابتة بدل النصوص المباشرة، وإضافة اختبار تلقائي يرصد أي Literal إنجليزي جديد في مكونات الواجهة. ينصح

الأمن والخصوصية

- المصادقة عبر Supabase Auth ودعوات تفعيل أو إعادة ضبط أمانة.
- حماية مسارات الويب في Proxy قبل عرض الصفحة.
- حماية جداول الصلاحيات وتتبع التطبيق بسياسات صفوف RLS.
- وظيفة heartbeat تعمل بهوية المريض ولا تقبل تحديد customer_id من الهاتف.
- عزل البيانات حسب العيادة والفرع.
- عدم إرسال أسماء المرضى أو النص الطبي لخدمات الذكاء الاصطناعي في مسارات التحليل التشغيلي.
- الحاجة إلى سجل تدقيق شامل لكل تغيير سعر أو صلاحية أو استرداد مالي.

مخاطر تشغيلية

المعالجة	الأثر	
تنبيه وتأكيد ثنائي ومراجعة دورية	تغيير مالي أو تسريب بيانات	صلاحية حرجة بالخطأ منح
فرض حد أدنى للإصدار ورسالة تحديث	عدم ظهور نشاط مباشر	نسخة تطبيق قديمة
إظهار وقت آخر نشاط بدل ادعاء اتصال قطعي	تأخر نبض المستخدم	ضعف الشبكة
استكمال سياسات/وظائف قاعدة البيانات لكل كتابة	إمكانية طلب مباشر للبيانات	اعتماد الواجهة فقط

خارطة الإضافات المقترحة

النتيجة المتوقعة	الإضافة	
منع تسريب أو تغيير غير مصرح	اختبارات تلقائية لكل صلاحية على الواجهة وقاعدة البيانات	P0
مسألة وامتثال	سجل تدقيق موحد مع المستخدم والقيمة قبل/بعد	P0
تقليل زمن التوقف	مراقبة الأعطال والأداء والتنبيه	P0
قياس نجاح المنتج	لوحة تبني التطبيق: DAU/WAU/MAU والاحتفاظ	P1
زيادة العودة والحجز	حملات ذكية بناء على الخمول والزيارة القادمة	P1
قرار تسعير أدق	تقارير ربحية الخدمة بعد تكلفة المواد والوقت	P1
تقليل المخاطر المالية	موافقة ثنائية للاسترداد وتغيير الأسعار	P1
تواصل موحد	تكملة WhatsApp رسمي ومركز محادثات	P2
تقليل الورق وتحسين الامتثال	توقيع موافقات ونماذج علاج رقمية	P2
جاهزية التوسع	مخزون متعدد المواقع وطلبات اعتماد	P2
رفع الاستفادة من الجدول	تنبؤ عدم الحضور وتوصيات جدولة	P3

خطة إنتاج فعالة - 90 يوما

الأيام 1-30: الحماية والقياس

- إكمال حواجز العمليات وقاعدة البيانات لكل CRUD.
- إطلاق نسخة التطبيق المحدثة وتفعيل لوحة الاستخدام.
- تركيب مراقبة أخطاء ونسخ احتياطي واختبارات استعادة.
- تنظيف مفاتيح الترجمة واختبار العربية على الهاتف والويب.

الأيام 31-60: الكفاءة

- لوحة ربحية وربط تكلفة المواد بالخدمة.
- موافقات الاسترداد والأسعار وسجل التدقيق.
- تحسين قوائم انتظار المواعيد والمتابعات والإشعارات.

الأيام 61-90: النمو

- والاحتفاظ والتحويل من التطبيق إلى الحجز DAU/MAU.
- حملات عودة آلية بموافقة المستخدم.
- تجهيز متعدد الفروع ولوحة مقارنة الإدارة العليا.

مؤشرات نجاح مقترحة

المؤشر	الهدف الأولي
التطبيق	المستخدمون النشطون شهريا / المسجلون 40%+
الحجز	تحويل فتح التطبيق إلى حجز 8-15%
التشغيل	نسبة عدم الحضور أقل من 10%
التحصيل	معدل التحصيل أكثر من 90%
المرضى	معدل العودة خلال 90 يوما تحسن شهري مستمر
التجربة	زمن معالجة طلب المريض أقل من 10 دقائق وقت العمل
الأمن	صلاحيات حرجة غير مراجعة صفر
الجودة	نصوص إنجليزية في الواجهة العربية صفر
الاستقرار	نجاح الطلبات والأتمتة 99.5%+

صور من نسخة الإنتاج

The screenshot displays the PANTHERA system interface, which is a dashboard for managing patient appointments and services. The interface is in Arabic and features a dark theme.

Header: The top header includes a search bar with the text "ابحث عن أي شيء" (Search for anything), a language selector set to "EN", and a user profile section labeled "اليوم عيادات بانثيرا" (Today Panthera Clinics).

Main Dashboard: The main area is divided into several sections:

- Top Section:** A large dark blue box with the title "عيادتكم لحظة بلحظة" (Your Clinics in Real-time) and a subtitle "المواعيد والمرضى المكتملون والفواتير في مساحة تشغيل واحدة مترابطة" (Appointments, completed patients, and invoices in a single integrated workspace). It includes a "موعد جديد" (New Appointment) button and three circular progress indicators for "الفواتير" (Invoices), "المرضى المكتملون" (Completed Patients), and "المواعيد" (Appointments), all showing a count of 0.
- Filters and Search:** Below the main section, there are filters for "الفترة الزمنية" (Time Period) with dates "08/12/2026" and "08/01/2026", and a "فترة مخصصة" (Custom Period) option. There are also dropdowns for "إعادة ضبط الفلاتر" (Reset Filters), "كل الخدمات" (All Services), and "كل الطبييات" (All Specialists), along with a search bar for "ابحث عن مريض" (Search for a patient).
- Summary Section:** On the left, there is a "الملخص المالي" (Financial Summary) section with a green icon, showing "إجمالي الفواتير" (Total Invoices) and "المدفوع" (Paid) amounts, both marked with a green checkmark and the text "حسب الفلاتر الحالية" (According to current filters).
- Calendar Section:** On the right, there is a "سير مواعيد اليوم" (Today's Appointment Schedule) section with a calendar icon and the text "0 موعد مطابق للفلاتر" (0 appointments matching filters).

Right Sidebar: A dark sidebar on the right contains the "PANTHERA" logo and a list of navigation options: "مساحة العمل" (Workspace), "اليوم" (Today), "العملاء" (Clients), "المواعيد" (Appointments), "الإدارة" (Management), "الخدمات والأسعار" (Services and Prices), and "الدكان والإعدادات" (Store and Settings).

لوحة اليوم: مؤشرات التشغيل والفلاتر وتدفق المواعيد والملخص المالي حسب صلاحية المستخدم.

إدارة المرضى

EN

🌐

🔍

ابحث عن أي شيء

العملاء

عيادات بانتيرا

العملاء

998 العملاء

ابحث بالاسم أو الهاتف...

الرمز	العميل	الهاتف	الحالة	الإجراء
000	ادم محمد	غير متاح	غير نشط	View Profile
1212	adham hussien	966559491231+	نشط	View Profile
1231	وعد صالح	966554124123+	نشط	View Profile
7986	حصه بن سبعان	581137777_966+	غير نشط	View Profile
7987	شروق علي	580727410_966+	نشط	View Profile
7989	muhammad alnujaidi	55383789_966+	نشط	View Profile

PANTHERA

نظام تشغيل العيادات

مساحة العمل

اليوم

العملاء

المواعيد

الإدارة

الخدمات والأسعار

الدكان والإعدادات

قائمة المرضى والبحث والإضافة والوصول إلى الملف الموحد.

المواعيد

[→]

EN

المواعيد
 عيادات بانتيرا

المواعيد

0 موعد

يُطبق على جميع السجلات في الصفحة

08/12/2026

إلى

08/01/2026

من

▼

الفترة الزمنية

فترة مخصصة

لا توجد مواعيد في هذه الفترة
أضف موعدًا باستخدام الزر بالأعلى.

نظام تشغيل العيادات

مساحة العمل

اليوم

العملاء

<
المواعيد

الإدارة

الخدمات والأسعار

الدكة والإعدادات

صفحة المواعيد وطلبات تطبيق المرضى وإدارة الحجوزات.

ملاحظات من اختبار الصلاحيات على الإنتاج

الصلاحيات لا يعني السماح؛ الحماية الخادمية هي الفاصل، ويوصى مستقبلاً بإخفاء القائمة حتى اكتمال تحميل الصلاحيات لمنع الوميض البصري. مالية وإدارية غير ممنوحة له، أعاد النظام صفحة غير مصرح بدّل عرض المحتوى. وهذا يؤكد عمل حماية المسار. كما أن ظهور رابط في لحظة تحميل عند محاولة الحساب المختبر فتح صفحات

ملاحظة لوحة نشاط التطبيق

نشر نسخة تطبيق المرضى التي تحتوي heartbeat وتسجيل دخول المرضى إليها. قبل ذلك ستظهر اللوحة بأصفار صحيحة وليست خطأ في النظام. ستبدأ بيانات المستخدمين في الظهور بعد

الخلاصة

الصلاحيات الدقيقة إلى اختبارات إلزامية لكل عملية، ثم إطلاق التطبيق المحدث وقياس التبني والاحتفاظ لمدة 30 يوما قبل إضافة أتمتات تسويقية جديدة. ذكاء، وتطبيق مريض. التحديث الحالي يرفع التحكم الإداري بوضوح ويضيف طبقة قياس مباشرة لاستخدام التطبيق. أفضل خطوة تالية هي تحويل زيرنيو يجمع العناصر الضرورية لتشغيل عيادة حديثة: رحلة مريض مترابطة، تشغيل يومي، مالية، موارد، مخزون، تسويق،

أعد هذا التقرير من مراجعة كود المشروع ونسخة الإنتاج وقاعدة البيانات بتاريخ 12 أغسطس 2026.